

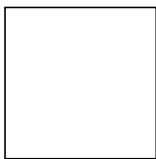
Les angles

1. Rappel

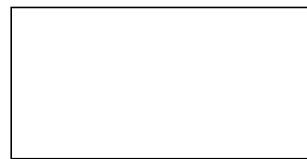
Exercice 1. Lorsqu'on dessine une figure géométrique, on utilise des codes pour mettre en évidence certaines caractéristiques de la figure.

Code les côtés et les angles des figures suivantes afin de mettre en évidence leurs caractéristiques.

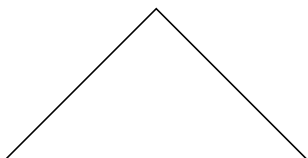
a) Un carré.



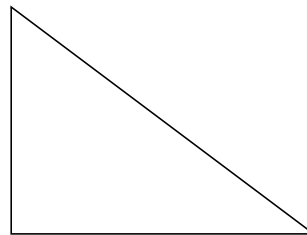
d) Un rectangle.



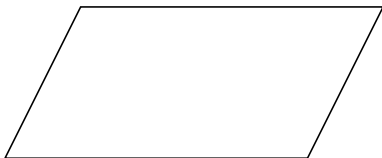
b) Un triangle isocèle.



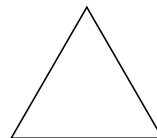
e) Un triangle rectangle.



c) Un parallélogramme.

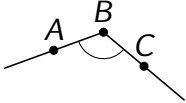
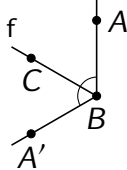
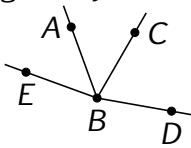


f) Un triangle équilatéral.



1. Les angles

Exercice 2. Entoure la ou les bonne(s) réponse(s).

Comment peux-tu nommer cet angle ? 	$\widehat{ABC}$	$\widehat{B}$	$\widehat{CBA}$	$\widehat{BAC}$
Quelle est la nature d'un angle qui a une amplitude de 90° ?	aigu	obtus	droit	complémentaire
Comment noter que l'amplitude d'un angle $\widehat{A}$ vaut 80° ?	$\widehat{A} = 80^\circ$	$[\widehat{A}] = 80^\circ$	$ A = 80^\circ$	$ \widehat{A} = 80^\circ$
De quelle nature est cet angle ? 	plat	aigu	obtus	supplémentaire
Détermine l'amplitude de l'angle $\widehat{ABA'}$ si tu sais que $\widehat{ABC} = 60^\circ$ et que la droite f est la bissectrice de l'angle $\widehat{B}$. 	150°	120°	130°	140°
Quelle est l'amplitude de l'angle complémentaire de 20° ?	160°	70°	340°	20°
Quelle est l'amplitude de l'angle supplémentaire de 30° ?	150°	30°	60°	330°
Quelle paire d'angles sont des angles adjacents ? 	$\widehat{EBA}$ et $\widehat{ABC}$	$\widehat{EBA}$ et $\widehat{CBD}$	$\widehat{BCA}$ et $\widehat{CBD}$	$\widehat{CBA}$ et $\widehat{DBC}$
ABC est un triangle isocèle en A.	$ \widehat{A} = \widehat{B} $	$ \widehat{B} = \widehat{C} $	$ AB = AC $	$ AC = BC $
Que vaut la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle ?	60°	90°	180°	360°

2. Angles particuliers

En t'aidant de la signification des différents mots dans la vie courante et de leur étymologie, associe les noms des paires d'angles aux quatres dessins suivants.

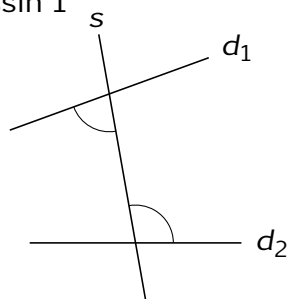
Paire 1 Angles correspondants

Paire 2 Angles opposés par le sommet

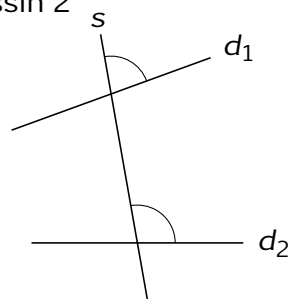
Paire 3 Angles alternes internes

Paire 4 Angles alternes externes

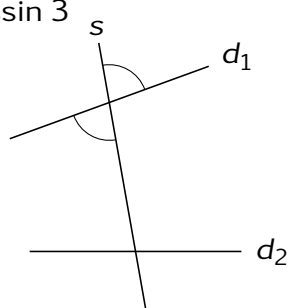
Dessin 1



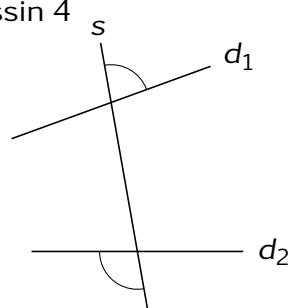
Dessin 2



Dessin 3



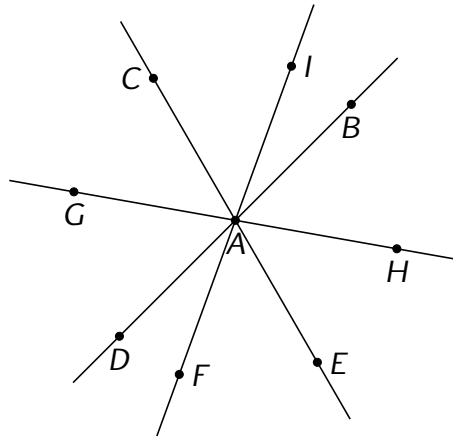
Dessin 4



Sur la page suivante ...

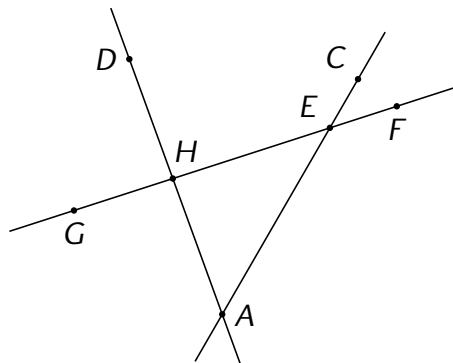
- a) Regroupe les paires d'angles en deux catégories :
 - 1^{re} catégorie : deux droites suffisent pour définir la paire d'angles ;
 - 2^e catégorie : trois droites sont nécessaires pour définir la paire d'angles.
- b) Trace une situation d'angles de la 1^{re} catégorie. Les deux angles tracés ont-ils la même amplitude ? Peux-tu le justifier ?
- c) Trace une situation d'angles de chaque type de la 2^e catégorie et indique leur nom. Repasse en couleur la droite sécante aux deux autres droites. Les angles repérés ont-ils même amplitude ? Sinon, que faudrait-il pour que ça soit le cas ?

Exercice 3. Observe la figure ci-dessous et complète le tableau.



Angles de sommet A	$\widehat{DAF}$	$\widehat{CAB}$	$\widehat{EAH}$	$\widehat{BAF}$
Angles opposés par le sommet				

Exercice 4. Complète les phrases suivantes à l'aide de la figure ci-dessous.



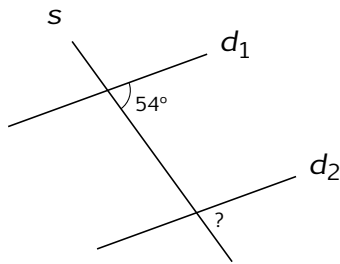
- Les angles $\widehat{DHG}$ et sont opposés par le sommet
- Les angles $\widehat{DHG}$ et $\widehat{FEH}$ sont
- Les angles $\widehat{DHE}$ et sont alternes internes.
- Les angles et $\widehat{FEH}$ sont correspondants.
- Les angles $\widehat{AEH}$ et $\widehat{CEF}$ sont
- Les angles $\widehat{FEH}$ et $\widehat{AEH}$ sont

1. Les angles

Exercice 5. En sachant que les droites d_1 et d_2 sont parallèles et sans mesurer, détermine en justifiant l'amplitude des angles marqués d'un « ? ».

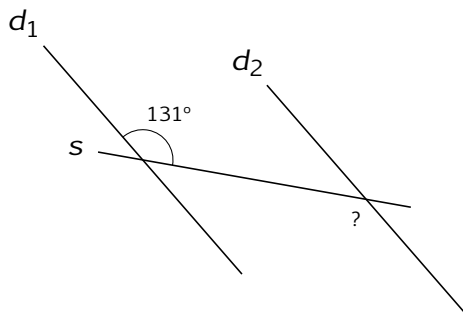
a)

Réponse et justification :



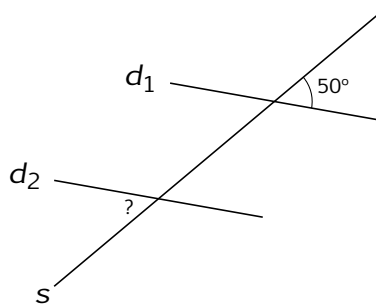
b)

Réponse et justification :



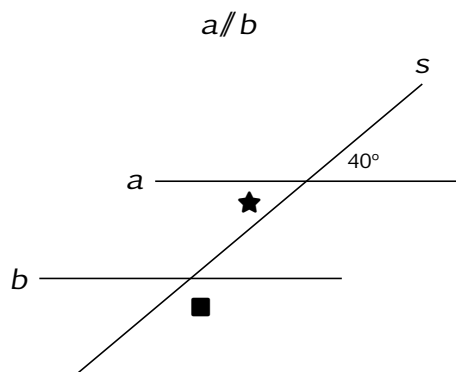
c)

Réponse et justification :

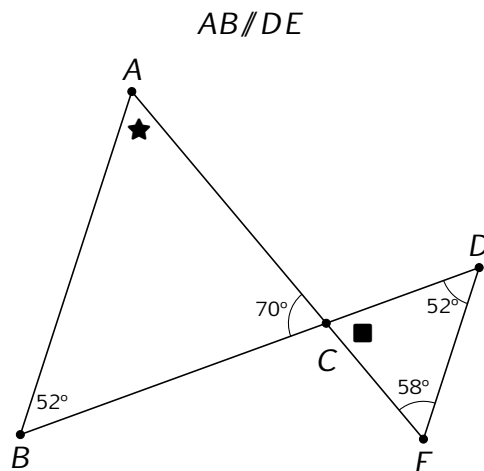


Exercice 6. Détermine l'amplitude des angles marqués par l'étoile (★) et par le carré (■). N'oublie pas de justifier.

a)



b)



3. Réciproque et contraposée

On obtient la réciproque d'un énoncé en échangeant la place des propositions se trouvant derrière les mots **SI... ALORS**.

La contraposée est la négation de la réciproque.

Exemple :

Propriété SI un nombre est un multiple de 10 ALORS il se termine par 0.

Réciproque SI un nombre se termine par 0 ALORS il est un multiple de 10.

Contraposée SI un nombre ne se termine pas par 0 ALORS il n'est pas un multiple de 10.

Exercice 7. Écris la propriété des angles particuliers, sa réciproque et sa contraposée.

Propriété

.....

.....

.....

.....

Réciproque

.....

.....

.....

.....

Contraposée

.....

.....

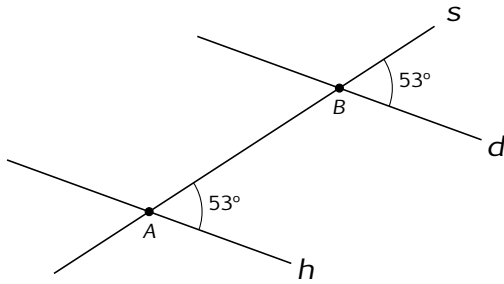
.....

.....

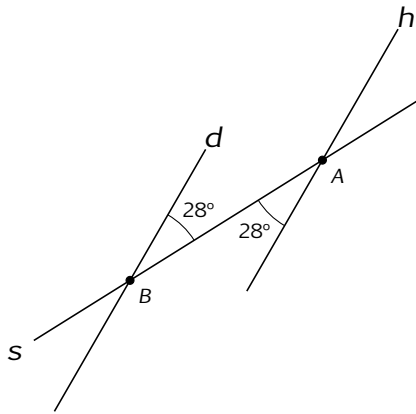
 Tu peux donc prouver que deux droites sont parallèles (réciproque) ou non (contraposée).

Exercice 8. Détermine si les droites h et d sont parallèles. Justifie en utilisant la réciproque ou la contraposée.

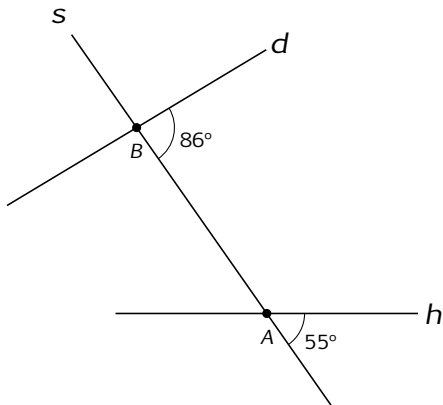
a)



b)



c)



4. Angles dans un triangle

Sommes des amplitudes des angles intérieurs

La somme des amplitudes des angles intérieurs de n'importe quel triangle vaut toujours 180° . Grâce à tes nouvelles connaissances sur les angles, tu es maintenant capable de démontrer cette propriété. Une démonstration mathématique est un raisonnement logique qui utilise des résultats théoriques (propriétés, théorèmes, formules, ...) déjà établis pour parvenir pas à pas à une conclusion que personne ne pourra contester.

Pour faciliter la rédaction d'une démonstration on peut scinder celle-ci en trois parties,

- Les hypothèses qui regroupent les données de l'énoncé à démontrer ;
- la/les thèse(s) qui expose(nt) ce qu'il faut démontrer ;
- la démonstration qui consiste à utiliser les hypothèses et les propriétés qui en découlent pour prouver la thèse.

Démontrons que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180° .

Propriétés

- a) Les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même amplitude.
- b) Les angles d'un triangle équilatéral ont la même amplitude : 60°
- c) Les angles d'un triangle rectangle isocèle ont pour amplitudes : 90° , 45° et 45° .

5. Angles dans un quadrilatère

Sommes des amplitudes des angles intérieurs

La somme des amplitudes des angles intérieurs vaut toujours 360° . Démontrons cette propriété.

Propriétés

a) Parallélogramme

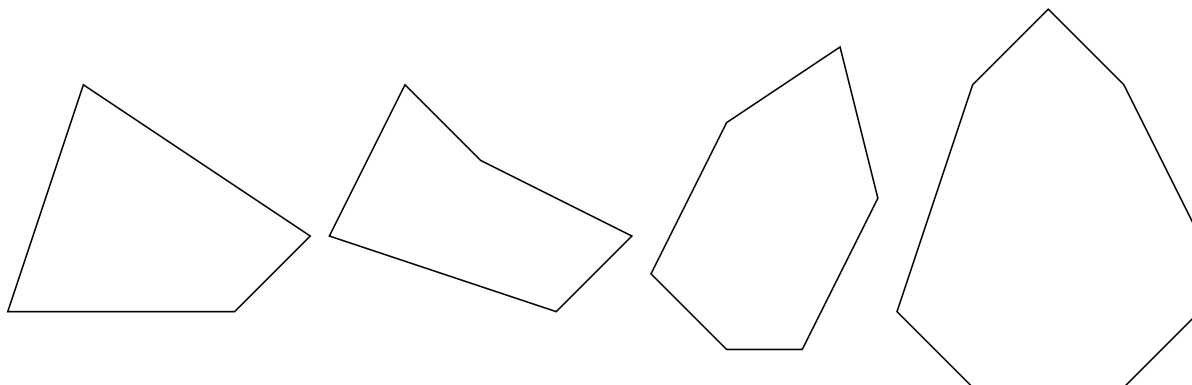
- Les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires.
- Les angles opposés d'un parallélogramme ont la même amplitude.

b) Trapèze

- Les angles à la base d'un trapèze isocèle ont la même amplitude.

6. Angles dans un polygone

En te basant sur ce qui a été fait précédemment, détermine la somme des amplitudes des angles intérieurs des polygones suivants en les décomposant en triangles.



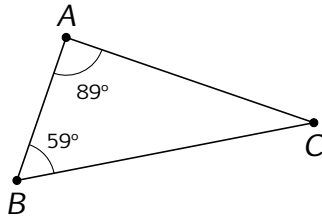
Regroupe tes découvertes dans le tableau suivant et essaye de déterminer une formule qui permettrait de trouver la somme des amplitudes des angles intérieurs de n'importe quel polygone en fonction de son nombre de côtés.

nombre de côtés	3	4	5	6	7	n
nombre de triangles						
sommes des amplitudes des angles intérieurs						

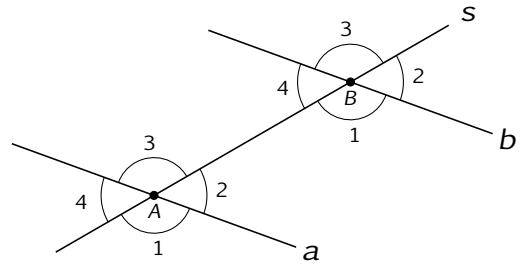
Remarque : si le polygone est régulier, cela signifie que tous ces angles ont la même amplitude. Que faudrait-il faire avec la formule pour obtenir l'amplitude d'un de ces angles ?

7. Exercices mélangés

Exercice 1. Que vaut l'amplitude de l'angle manquant ? Justifie.

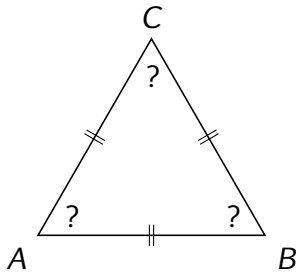


Exercice 2. Calcule l'amplitude de $\widehat{B_2}$ et de $\widehat{A_3}$ si tu sais que $|\widehat{B_4}| = 50^\circ$ et que $a \parallel b$.

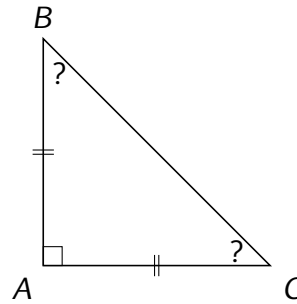


Exercice 3. À partir des informations fournies sur les figures, retrouve les amplitudes manquantes.

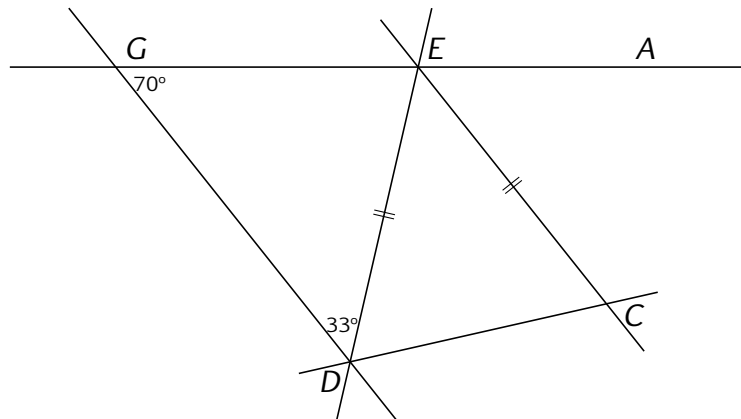
a)



b)

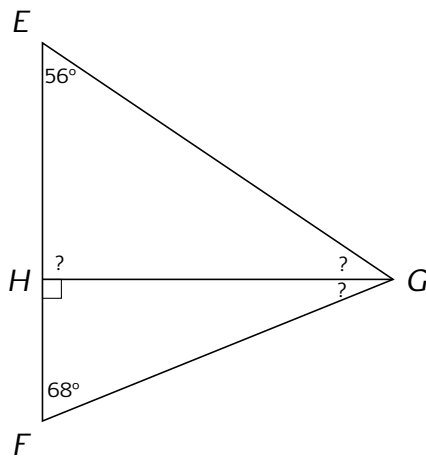


Exercice 4. La droite CE est la bissectrice de l'angle $\widehat{AED}$. Détermine l'amplitude des angles $\widehat{DEA}$, $\widehat{DEC}$ et $\widehat{EDC}$. Justifie.

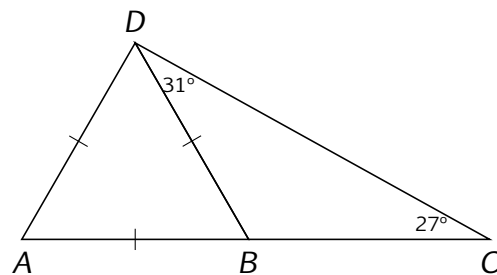


1. Les angles

Exercice 5. Détermine l'amplitude des angles demandés. Justifie en sachant que E, H et F sont alignés.

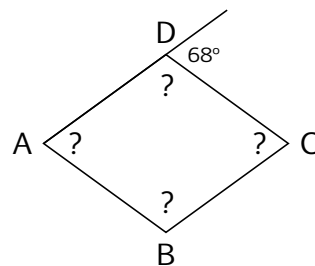


Exercice 6. Dans la figure ci-dessous, les points A, B et C sont-ils alignés? Justifie.



Exercice 7. Que vaut l'amplitude d'un angle dans un octogone régulier?

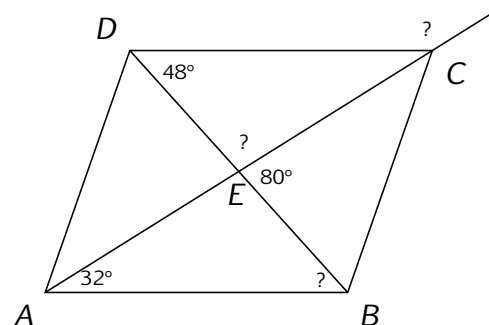
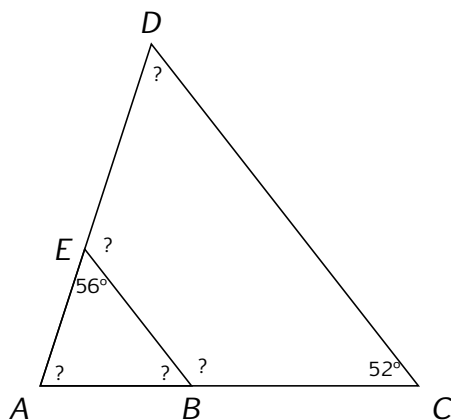
Exercice 8. $ABCD$ est un losange. Détermine l'amplitude des angles manquants et justifie.



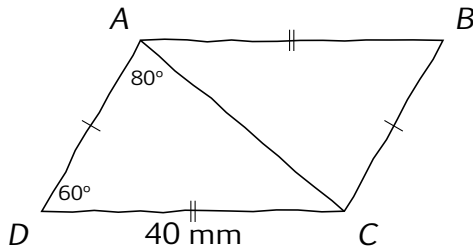
Exercice 9. En te basant sur les informations données, retrouve les amplitudes des angles manquants. Justifie.

a) $BE \parallel CD$

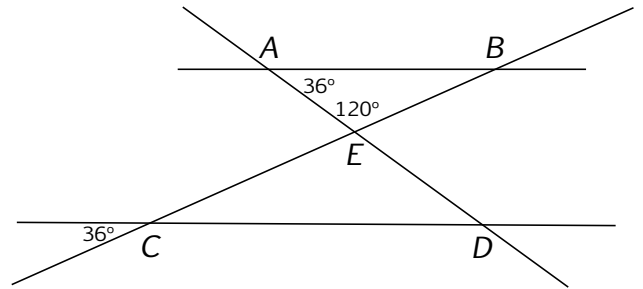
b) $AB \parallel CD$



Exercice 10. Reproduis cette figure en taille réelle.



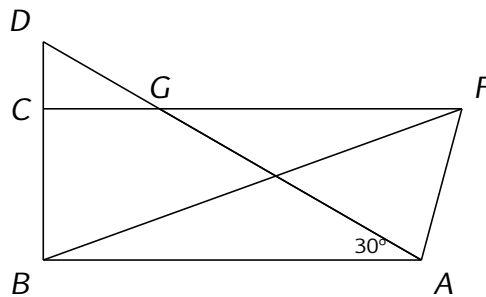
Exercice 11. Les droites AB et CD sont-elles parallèles? Justifie.



Exercice 12. Voici quelques informations sur la figure ci-contre.

- Le triangle ABD est rectangle en B .
- Les droites CF et BA sont parallèles.
- $|GA| = |GF|$.

Détermine, sans mesurer, l'amplitude de l'angle $\widehat{FAG}$.
Écris tout ton raisonnement et tous tes calculs en justifiant.



Exercice 13. En sachant que les D , C et E sont alignés, calcule l'amplitude des angles $\widehat{BCD}$ et $\widehat{BCE}$. Justifie.

